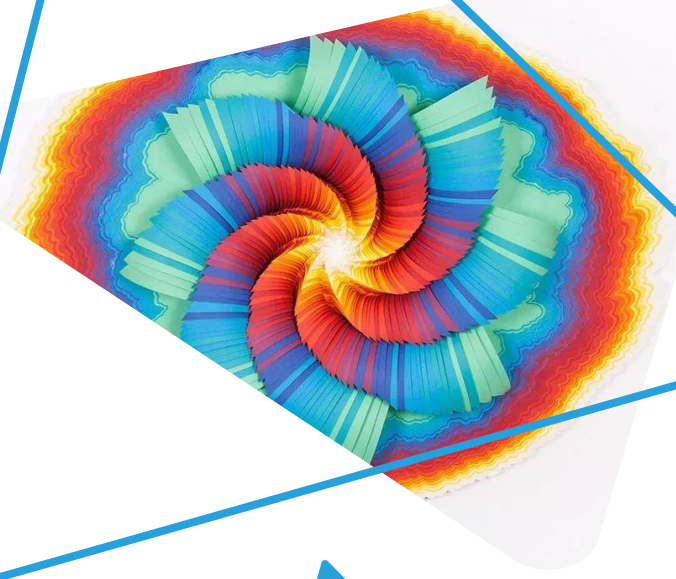
第二章
鸽笼原理与Ramsey定理

主讲人：王丽杰

计算机科学与工程学院



01

鸽笼原理的简单形式

The Simple form of Pigeonhole Principle

组合数学

鸽笼原理

- 鸽笼原理又称抽屉原理，它是组合数学中的一个重要的也是最基本的原理。
- 这个原理是指：“有n只鸽子，飞进$m(n > m)$个鸽笼时，至少有一个鸽笼内有两只以上的鸽子”。
- 道理显而易见，然而，它却有许多重要而有趣的应用和几种不同的表达形式。

鸽笼原理的简单形式

- **定理2.1.1**：如果把$n+1$个物体放到n个盒子中去，则至少有一个盒子中放有两个或更多的物体。
- **证明**：反证法，略

1. 用于解决存在性问题。
2. 盒子（鸽笼）和物体（鸽子）有很多种不同形式，需要仔细区分！！

比较容易区分的“盒子”和“物体”

例2.1.1

- 1.一组13个人中，一定存在两个人的生日在同一个月。
- 2.把5个顶点放到边长为2的正方形中，至少存在两个顶点，它们之间的距离小于或等于$\sqrt{2}$。（或把四个点放入2×3的矩形中，至少有两个点之间的距离不超过$\sqrt{5}$ 。）

解：

1. 物体：13，盒子：12
2. 物体：5，盒子：4

主观题 10分

设置

在任意的一群人中，一定有这样的两个人，他们在这群人中有相同数目的熟人。

作答

比较容易区分的“盒子”和“物体”

例2.1.2

- 在任意的一群人中，一定有这样的两个人，他们在这群人中有相同数目的熟人。

证明：假设人数为n。

1）若每个人都有熟人，则熟人数目取值为$1, 2, \cdots, n-1$（共$n-1$种可能），根据鸽笼原理，必然存在两个人的熟人数目相同。

2）若至少有一个人没有熟人，则熟人数目取值为$0, 1, 2, \cdots, n-2$（共$n-1$种可能），同样根据鸽笼原理，必然存在两个人的熟人数目相同。

有一定难度的“盒子”和“物体”

例2.1.3

- 设a_1, a_2, a_3为三个任意的整数，为b_1, b_2, b_3的任一排列，则$a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3$中至少有一个是偶数.

证明：由鸽笼原理知，三个整数a_1, a_2, a_3中至少有两个数同为奇数或偶数。从而 $a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3$ 这六个数中至少有4个数同奇偶性。将这4个数放入3个盒子时，必有两个在同一盒子中，其差为偶数。故$a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3$中至少有一个为偶数。

有一定难度的“盒子”和“物体”

例2.1.4

- 在给定的n个整数$a_1, a_2, \cdots, a_n$中，存在k和$l(0 \leq k < l \leq n)$，使得$a_{k+1} + a_{k+2} + \cdots + a_l$能被n整除。

证明：考虑n个和：$a_1, a_1 + a_2, a_1 + a_2 + a_3, \cdots, a_1 + a_2 + \cdots + a_n$

（1）如果这n个和中有一个能被n整除，则结论成立。

（2）否则，n个和被n除时必有$1, 2, \cdots, n-1$这样的余数。由于有n个和，且只有$n-1$个余数。由鸽笼原理知，必然有两个和的余数是相同的。所以存在整数k和$l(0 \leq k < l \leq n)$,使得$a_1 + a_2 + \cdots + a_k$和$a_1 + a_2 + \cdots + a_l$被n除时有相同的余数r，二者的差必然是n的倍数。从而$a_{k+1} + a_{k+2} + \cdots + a_l$ 能被n整除。

有一定难度的“盒子”和“物体”

例2.1.5

- 从$1, 2, \cdots, 2n$中任意选出$n+1$个数，这$n+1$个数中，一定存在两个数，其中一个整数能整除另外一个整数。

证明：任一正整数都可以写成$2^k \cdot l$的形式，其中k是非负整数，l是正的奇数。由于$1, 2, \cdots, 2n$中只有n个奇数，即l的取值只有n种可能。由鸽笼原理知选出的$n+1$个数中至少有两个数所对应的奇数l是相同的，可分别记为$a_1 = 2^{k_1} \cdot l$和$a_2 = 2^{k_2} \cdot l\ (k_1 < k_2)$，此时显然$a_1$能整除$a_2$，故本题结论得证。

主观题 10分

设置

一棋手为参加锦标赛要进行77天的训练，如果他每天至少下一盘棋，且每周至多下12盘棋，试证明不管他怎样安排，必存在相继的若干天，在这段时间中他恰好下棋21盘。

作答

有一定难度的“盒子”和“物体”

例2.1.6

- 一棋手为参加锦标赛要进行77天 的训练，如果他每天至少下一盘棋，且每周至多下12盘棋，试证明不管他怎样安排，必存在相继的若干天，在这段时间中他恰好下棋21盘。

证明：设a_j是前j天该棋手下棋盘数的和，$j=1,2,\cdots,77$，由于每天至少一盘棋，所以序列$a_1,a_2,\cdots,a_{77}$是严格递增序列，且$a_1\geq 1, a_{77}\leq 11*12=132$.

于是序列$a_1+21,a_2+21,\cdots,a_{77}+21$也是严格递增序列。而$a_{77}+21\leq 153$,

有一定难度的“盒子”和“物体”

例2.1.5

- 一棋手为参加锦标赛要进行77天 的训练，如果他每天至少下一盘棋，且每周至多下12盘棋，试证明不管他怎样安排，必存在相继的若干天，在这段时间中他恰好下棋21盘。

证明（续）：故154个数$a_1, a_2, \cdots, a_{77}, a_1+21, a_2+21, \cdots, a_{77}+21$都在1和153两个整数之间。

由鸽笼原理知，这154个数中必有两个是相等的。故一定存在两个数i和j，使得$a_i = a_j + 21$即$a_i - a_j = 21$。

因此，在第$j+1, j+2, \cdots, i$天这些天中，这个棋手恰好下棋21盘。

鸽笼原理的一种简单推广

- **定理2.1.2**：如果把m个物体放到n个盒子中去，则至少有一个盒子中放有至少$\left\lfloor\frac{m-1}{n}\right\rfloor+1$个物体。

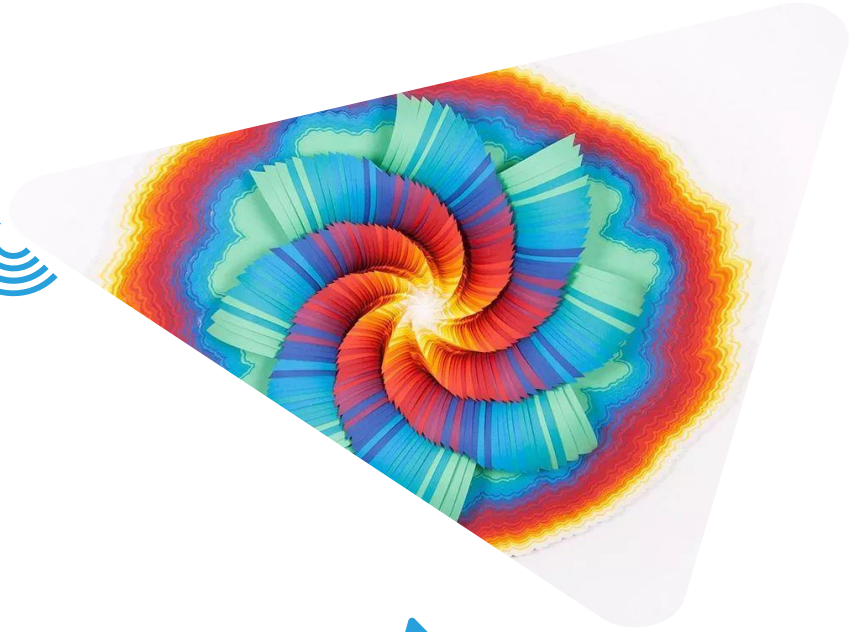
- **证明**：反证法，若每个盒子物体都不超过$\left\lfloor\frac{m-1}{n}\right\rfloor$，则所有盒子中的物体总数不超过$n\left\lfloor\frac{m-1}{n}\right\rfloor\leq m-1$,，与已知条件矛盾。

鸽笼原理的一种简单推广

例2.1.7

- 假设图书馆共有30本组合数学的书籍，总共12006页。那么，必然有一本组合数学书至少有401页。

证明： $\left\lfloor \frac{12006-1}{30} \right\rfloor + 1 = 401$



本小节结束，谢谢